

Laborator 6 – Sisteme automate

Discretizarea sistemelor folosind metodele ZOH și Tustin

1.1. Scopul lucrării

Scopul lucrării este studiul metodelor de discretizare a sistemelor dinamice continue și analiza comportării acestora în timp discret. În cadrul lucrării se urmărește transformarea unei funcții de transfer din domeniul continuu în domeniul discret utilizând metodele Zero-Order Hold (ZOH) și Tustin (transformarea biliniară).

1.2. Breviar teoretic

În practică, regulatoarele digitale operează în timp discret, în timp ce majoritatea proceselor sunt descrise în timp continuu.

Este necesară astfel transformarea unui sistem continuu:

$$G(s)$$

într-un sistem discret:

$$G(z)$$

Această transformare se numește discretizare și depinde de:

- perioada de eșantionare T
- metoda de discretizare utilizată

Discretizarea cu Zero-Order Hold (ZOH)

Metoda **ZOH (element de menținere de ordin zero)** presupune că semnalul de intrare este *constant între două eșantioane*.

Modelul matematic al funcției ZOH este:

$$H_{zoh}(s) = \frac{1 - e^{-sT_e}}{s}$$

unde:

- T = perioada de eșantionare

Această metodă de discretizare este inerentă proceselor continue comandate de un regulator numeric. Din punct de vedere a fidelității reprezentării din domeniile continuu și discret, metoda ZOH introduce un tact de întârziere și **NU se recomandă pentru aproximarea unui regulator sau filtru**. În astfel de cazuri, se recomandă metoda Tustin, pentru fidelitatea răspunsului în frecvență.

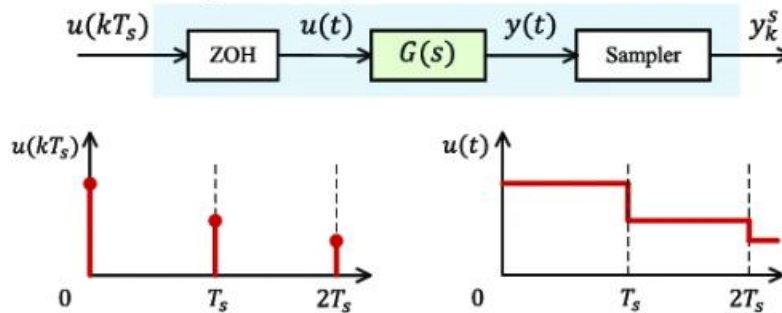


Fig. 1 – Reprezentarea semnalelor eșantionate cu metoda ZOH

Discretizarea prin metoda Tustin

Transformarea biliniară (cunoscută și sub numele de metoda lui Tustin) este utilizată în procesarea semnalelor digitale și teoria controlului în timp discret pentru a transforma reprezentările sistemului din timp continuu în timp discret și invers.

Metoda Tustin se bazează pe substituția:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

pentru a transforma planul s în planul z .

Modelul matematic implică substituția ce se aplică direct în funcția $G(s)$:

$$G(z) = G\left(\frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}\right)$$

Metoda Tustin prezintă mai multe caracteristici importante în procesul de discretizare a sistemelor. În primul rând, aceasta păstrează stabilitatea sistemului, deoarece maparea realizată transformă jumătatea stângă a planului s în interiorul cercului unitate din planul z . De asemenea, metoda realizează o mapare conformă, ceea ce înseamnă că proprietățile de stabilitate ale sistemului continuu sunt conservate în domeniul discret. Din acest motiv, metoda Tustin este utilizată frecvent în proiectarea reguletoarelor digitale.

În ceea ce privește avantajele, metoda este relativ simplu de aplicat, deoarece se bazează pe o substituție directă în funcția de transfer.

Cu toate acestea, metoda prezintă și unele dezavantaje. Unul dintre acestea este apariția deformării de frecvență, ceea ce înseamnă că relația dintre frecvențele sistemului continuu și cele ale sistemului discret nu este păstrată exact. În plus, metoda Tustin nu modelează fidel comportamentul real al unui sistem cu menținere de ordin zero (ZOH), ceea ce poate conduce la diferențe față de implementarea fizică reală.

1.3. Mod de lucru

Se vor prezenta etapele de rezolvare ale unei aplicații complete de discretizare, folosind metodele ZOH și Tustin.

Ex. 1. Se dă următoarea funcție de transfer, ce prezintă timpul de eșantionare $T=1$:

$$H(s) = \frac{s + 2}{3s + 4}$$

Se cere să se discretizeze funcția H prin metodele ZOH și Tustin știind că se aplică un semnal de intrare de tip treaptă unitară.

- **Metoda ZOH:**

Obs: Rezolvarea pas cu pas se poate accesa din secțiunea curs.

Pentru rezolvarea în Matlab:

Pasul 1: Definim funcția de transfer în domeniul timp

```
>> H=tf([1 2],[3 4])
```

```
H =
```

$$\frac{s + 2}{3s + 4}$$

```
Continuous-time transfer function.
```

Pasul 2: Facem conversia în domeniul discret cu funcția c2d

```
>> Hd=c2d(H,1,'zoh')
```

Hd =

$$\frac{0.3333 z + 0.03487}{z - 0.2636}$$

Sample time: 1 seconds

Discrete-time transfer function.

Pasul 3: Reprezentăm grafic răspunsul

```
>> step(H)
```

```
>> hold on
```

```
>> step(Hd)
```

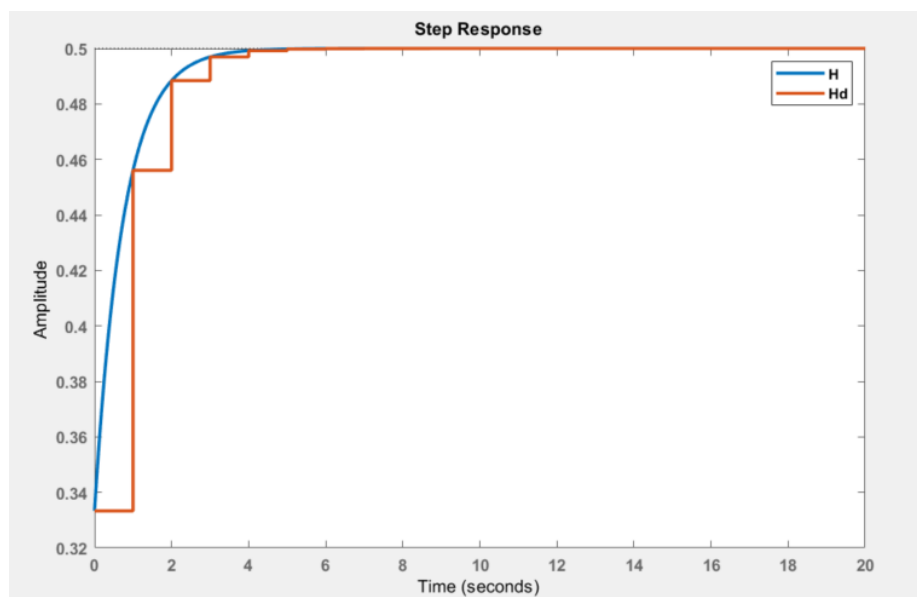


Fig. 2 – Răspunsul sistemului în domeniul timp și discretizat cu metoda ZOH

Pasul 4: Reprezentarea grafică a răspunsului la aplicarea semnalului treaptă discret

```
>> [y,t]=step(Hd)
```

```
>> stem(t,y,'filled')
```

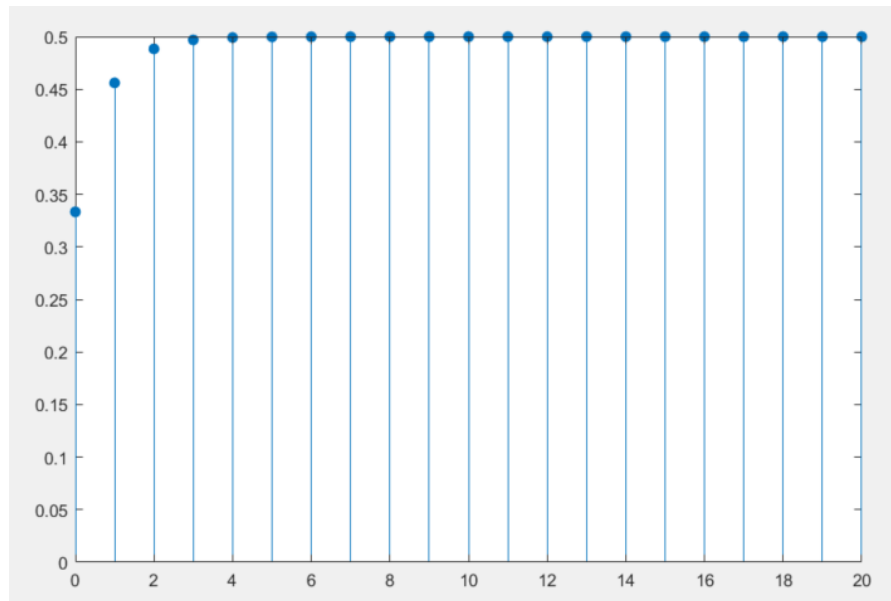


Fig. 3 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă pt ZOH

Dacă plotăm răspunsul eșantionat obținut anterior, se va obține:

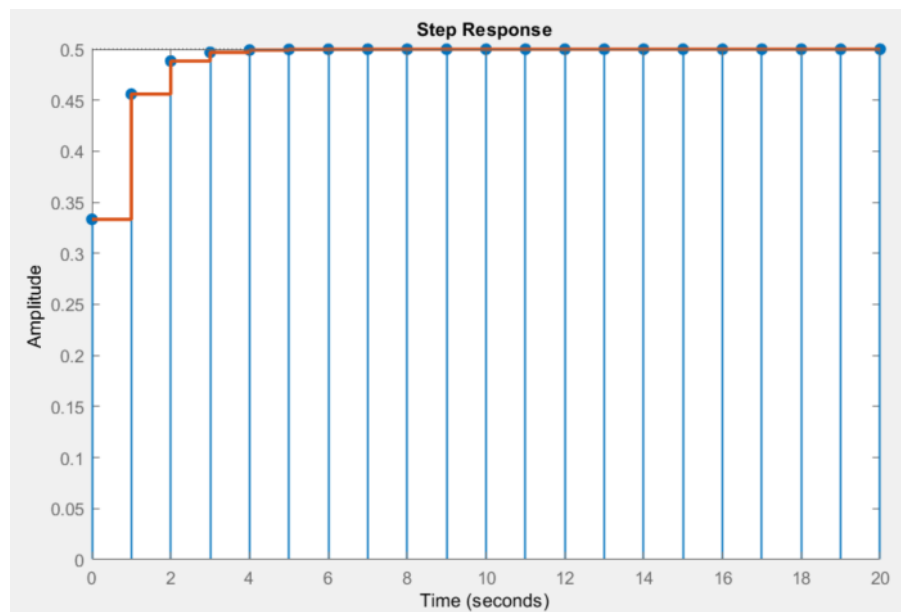


Fig. 4 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă și semnalul discretizat cu ZOH

- **Metoda Tustin:**

Obs: Rezolvarea pas cu pas se poate accesa din secțiunea curs.

Pentru rezolvarea în Matlab:

Pasul 1: Definim funcția de transfer în domeniul timp

```
>> H=tf([1 2],[3 4])
```

H =

$$\frac{s + 2}{3s + 4}$$

Continuous-time transfer function.

Pasul 2: Facem conversia în domeniul discret cu funcția c2d

```
>> HdTustin=c2d(H,1,'Tustin')
```

HdTustin =

$$\frac{0.4z}{z - 0.2}$$

Sample time: 1 seconds

Discrete-time transfer function.

Pasul 3: Reprezentăm grafic răspunsul

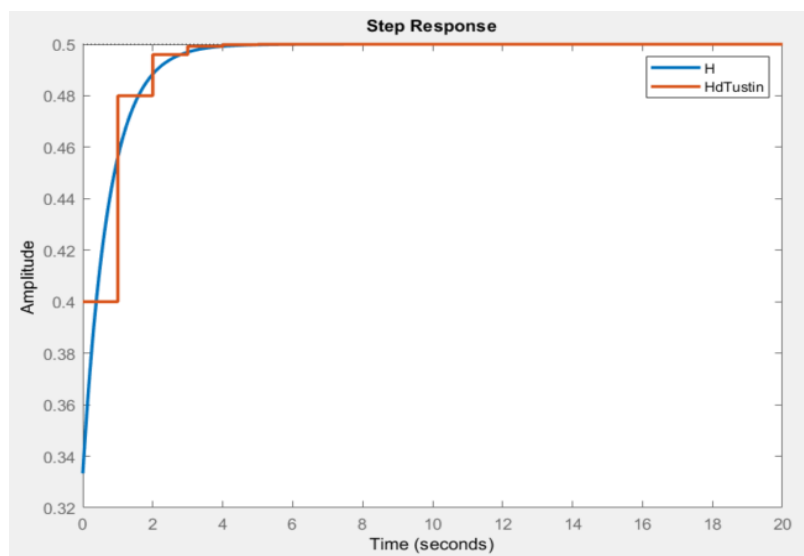


Fig. 5 – Răspunsul sistemului în domeniul timp și discretizat cu metoda Tustin

Pasul 4: Reprezentarea grafică a răspunsului la aplicarea semnalului treaptă discret

```
>> [a,b]=step(HdTustin)  
>> stem(b,a,'filled')
```

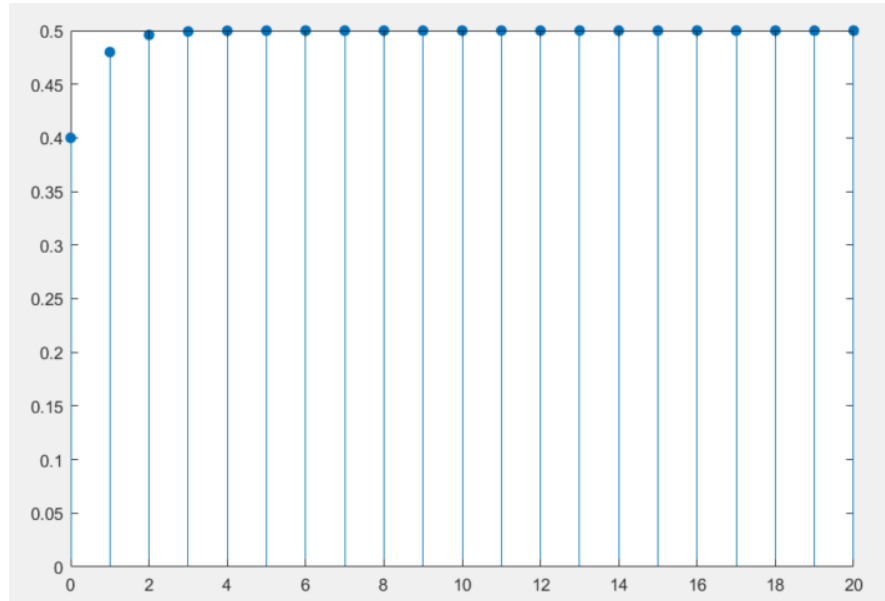


Fig. 6 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă pt Tustin

Dacă plotăm răspunsul eșantionat obținut anterior, se va obține:

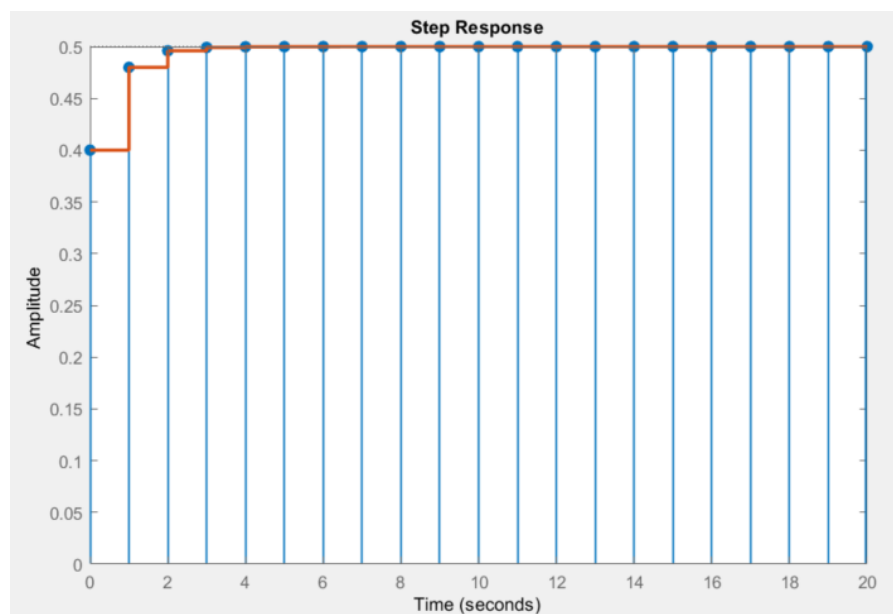


Fig. 7 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă și semnalul discretizat cu Tustin

Comparație vizuală a metodelor ZOH și Tustin:

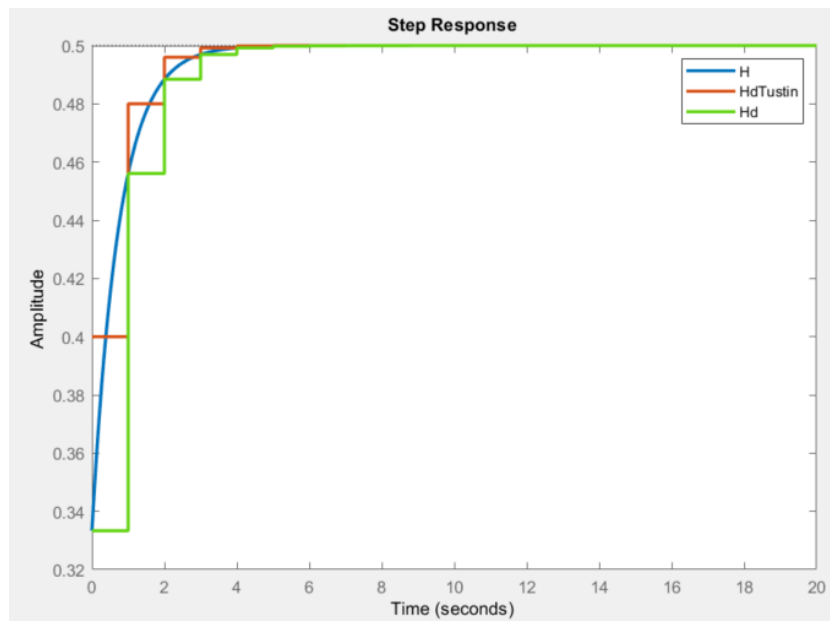


Fig. 8 – Comparație între răspunsul discretizat cu metodele ZOH și Tustin

Observații: Se observă că toate metodele conduc la aceeași valoare de regim staționar, ceea ce confirmă păstrarea câștigului static.

Metoda ZOH prezintă un comportament în trepte și introduce o ușoară întârziere, fiind mai apropiată de implementarea fizică reală.

În schimb, metoda Tustin oferă un răspuns mai neted și mai apropiat de sistemul continuu în faza tranzitorie, însă reprezintă doar o aproximare matematică. Diferențele sunt mai evidente la începutul răspunsului, dar dispar în regim staționar.

Ex.2. Se dă următoarea funcție de transfer, ce prezintă timpul de eșantionare $T=0,5$:

$$H(s) = \frac{2}{s + 3}$$

Se cere să se discretizeze funcția H prin metodele ZOH și Tustin știind că se aplică un semnal de intrare de tip treaptă unitară.

- **Metoda ZOH**

Pasul 1: Definim funcția de transfer în domeniul timp


```
>> H=tf([2],[1 3])
```

H =

$$\frac{2}{s + 3}$$

Continuous-time transfer function.

Pasul 2: Facem conversia în domeniul discret cu funcția c2d

```
>> Hd=c2d(H,0.5,'zoh')
```

Hd =

$$\frac{0.5179}{z - 0.2231}$$

Sample time: 0.5 seconds

Discrete-time transfer function.

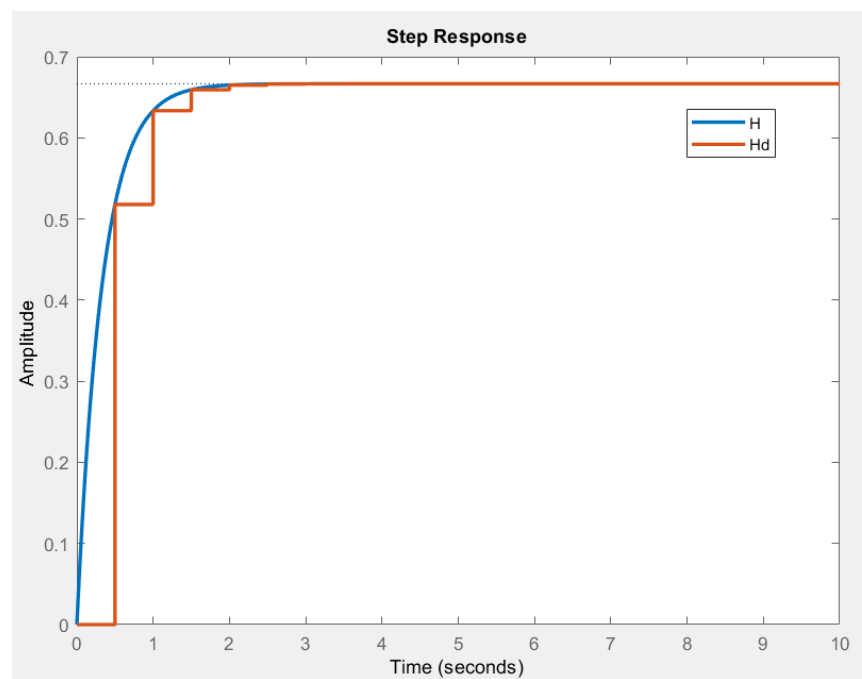


Fig. 9 – Răspunsul sistemului în domeniul timp și discretizat cu metoda ZOH pt funcția 2

Pasul 3: Reprezentarea grafică a răspunsului la aplicarea semnalului treaptă discret

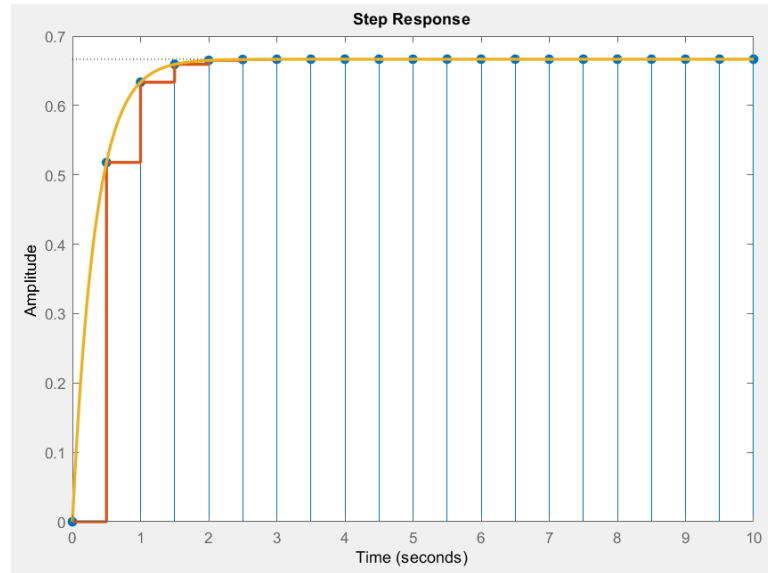


Fig. 10 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă pt funcția 2 cu ZOH

- **Metoda Tustin:**

Pasul 1: Definim funcția de transfer în domeniul timp

```
>> H=tf([2],[1 3])
```

H =

$$\frac{2}{s + 3}$$

Continuous-time transfer function.

Pasul 2: Facem conversia în domeniul discret cu funcția c2d

```
>> HdTustin=c2d(H,0.5,'tustin')
```

HdTustin =

$$\frac{0.2857 z + 0.2857}{z - 0.1429}$$

Sample time: 0.5 seconds

Discrete-time transfer function.

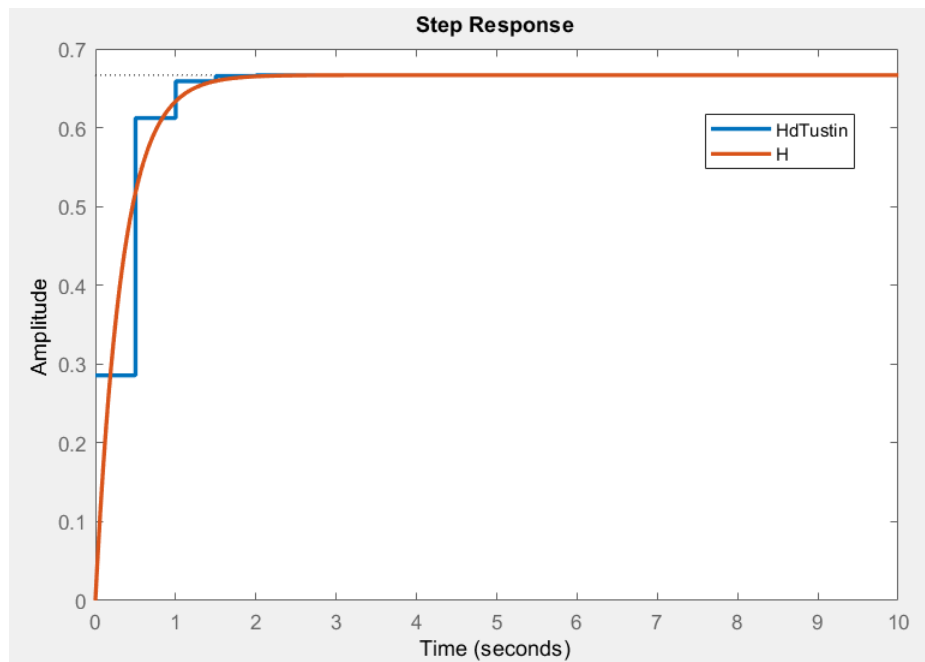


Fig. 11 – Răspunsul sistemului în domeniul timp și discretizat cu metoda Tustin pt funcția 2

Pasul 3: Reprezentarea grafică a răspunsului la aplicarea semnalului treaptă discret

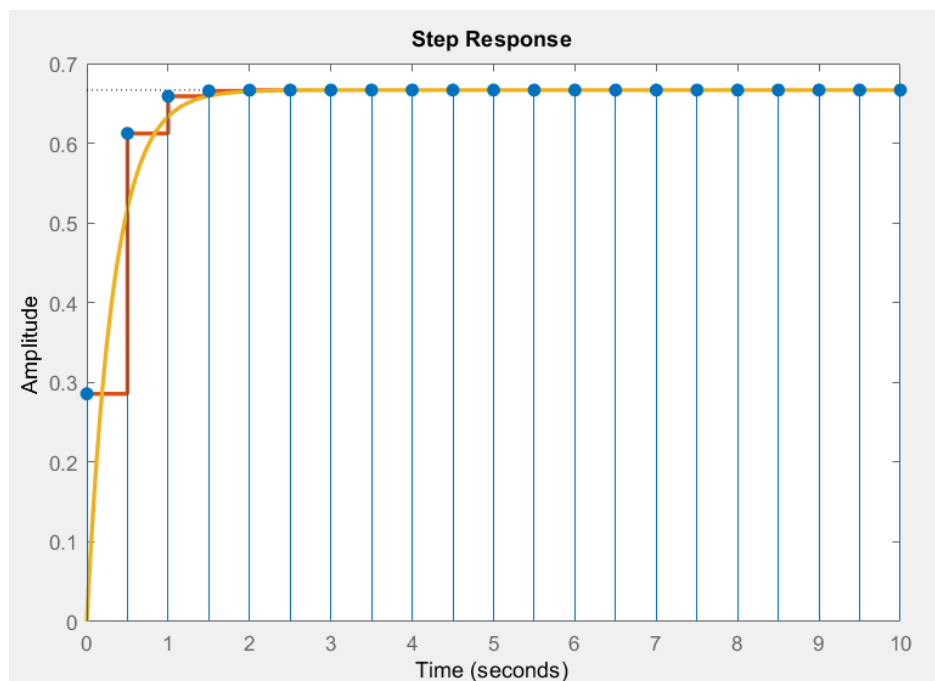


Fig. 12 – Răspunsul discret al sistemului la semnalul de intrare treaptă pt funcția 2 cu metoda Tustin

Se vor efectua calculele pas cu pas pentru a valida rezultatele obținute.

1.4. **Chestiuni de studiat**

Se dau următoarele funcții de transfer, la care se consideră aplicarea unui semnal de tip treaptă.

Să se aplice metodele de discretizare ZOH și Tustin de mână, rezolvare pas cu pas și apoi să se valideze folosind mediul de simulare MATLAB.

1. $H(s) = \frac{2}{2s+4}$, $T = 1$ sec

2. $H(s) = \frac{s+3}{3s+5}$, $T = 0.5$ sec

3. $H(s) = \frac{1}{4s+6}$, $T = 1$ sec

